

Klausur 2

Dauer: 90 Minuten
Hilfsmittel: Formelsammlung (1 Seite), Taschenrechner (CAS darf nicht verwendet werden),
keine Kommunikation

Name, Vorname:

Reichlin Marc 1Eb

Anzahl Blätter: 5

Note:

~~5.5~~ 6.0

Unterschrift:

Reichlin

Ehrlichkeitserklärung:

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diese Prüfung selbstständig und nur mit den erlaubten Hilfsmitteln gelöst habe.

Punktetabelle:

Aufgabe	1	2	3	4	5	Gesamt
Erreichbare Punktzahl	4	4	4	4	4	20
Erreichte Punktzahl	4	4	3.5 4	4	4	19.5 20

Viel Erfolg!

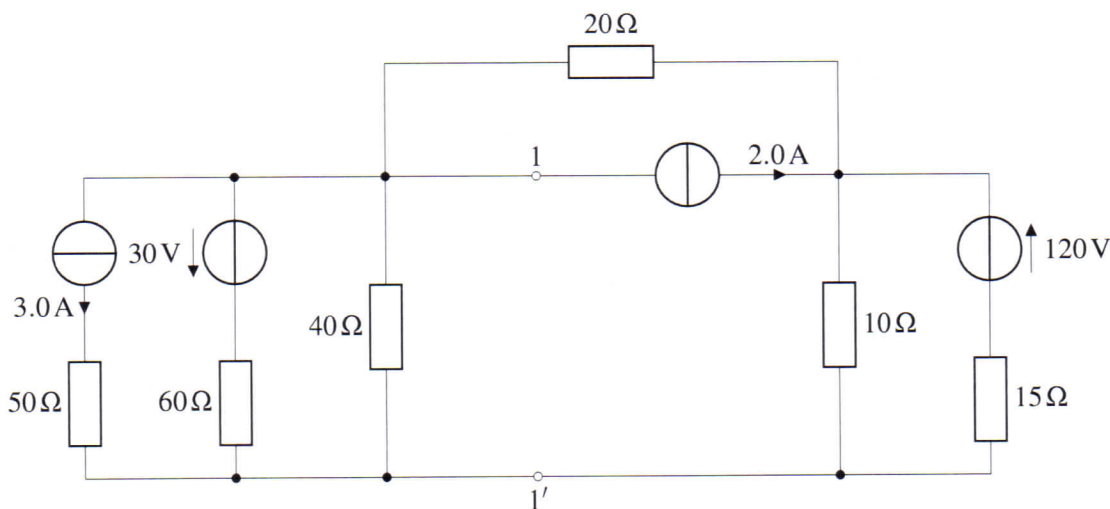
Aufgabe 1

4/4

Bestimmen Sie bei der unten abgebildeten Schaltung eine Ersatzquelle bezüglich des Klemmenpaares 1 – 1'.

Hinweise:

- Achten Sie auf die richtige Polung!
- Je Parameter der Ersatzquelle werden zwei Punkte vergeben.

**Aufgabe 2**

4/4

Mit Hilfe zweier verschiedene Lastwiderstände sollen die Kenngrößen einer linearen Quelle messtechnisch ermittelt werden. Hierzu wurden nacheinander zwei unterschiedliche Lastwiderstände R_L an die Quelle angeschlossen und die dazugehörige Spannung U_L gemessen. Die Ergebnisse der Messung sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

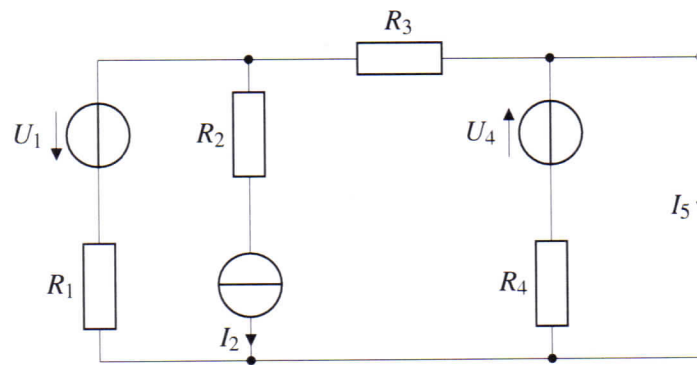
	R_L	U_L
1. Messung	10Ω	10 V
2. Messung	5.0Ω	9.0 V

- Wie gross sind die Leerlaufspannung U_{qe} und der Innenwiderstand R_{qe} der Quelle?
- Wie gross ist die verfügbare Leistung P_{AV} der Quelle?
- Welcher Lastwiderstand R_L müsste angeschlossen werden, um darin 20 W umzusetzen?

Aufgabe 3

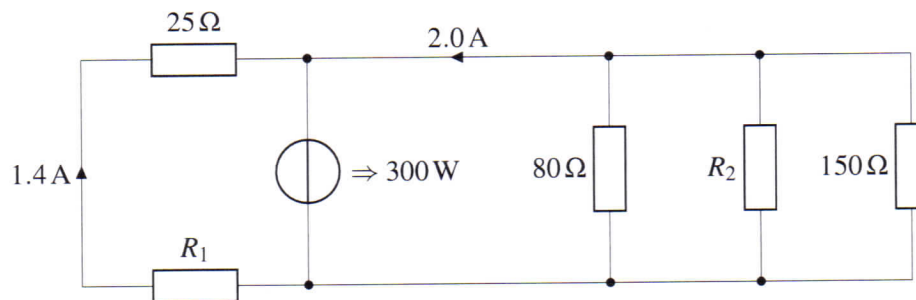
3,5/4

- a) Berechnen Sie die Stromstärke I_5 analytisch.
- b) Wie muss – unter Beibehaltung aller anderen Parameter – die Stromstärke I_2 gewählt werden, damit $I_5 = 0$ gilt?

**Aufgabe 4**

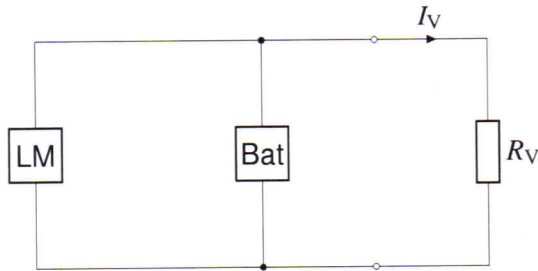
4/4

Die Spannungsquelle in der unten dargestellten Schaltung gibt eine Leistung von 300 W ab. Berechnen Sie die Werte der Widerstände R_1 und R_2 .



Aufgabe 5

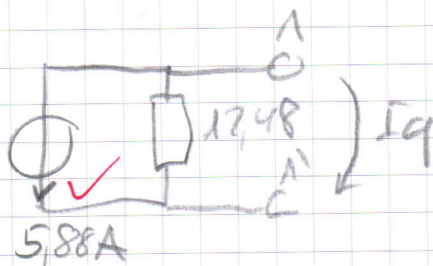
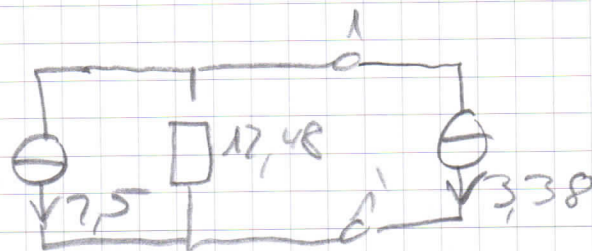
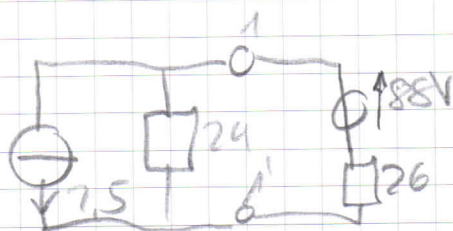
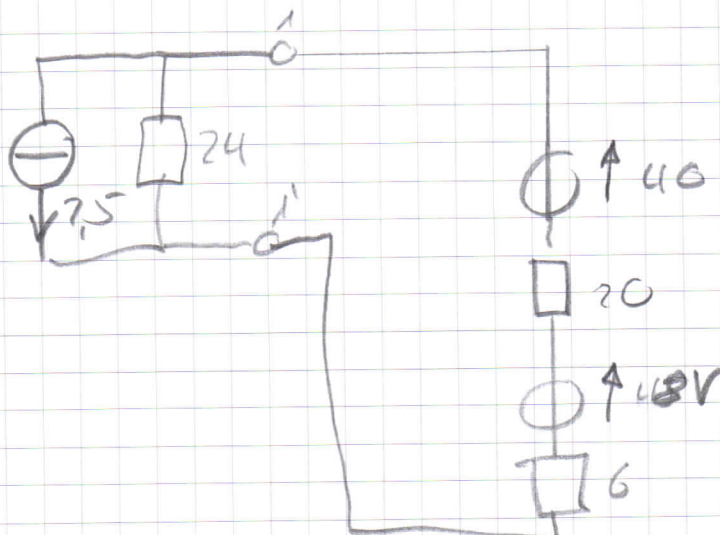
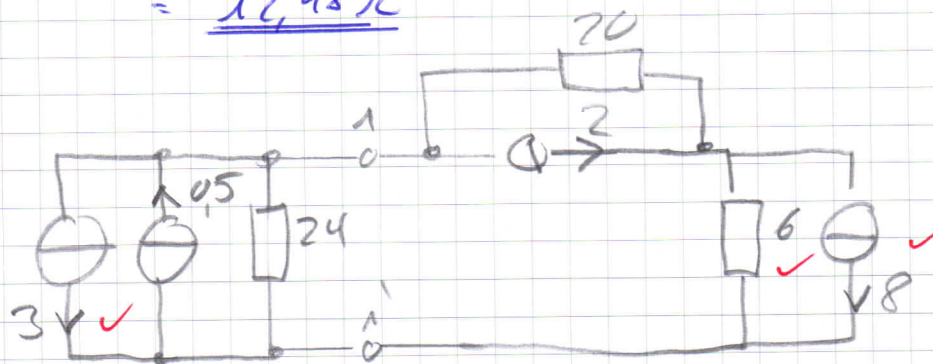
In einem Auto sind Lichtmaschine (LM) und Batterie (Bat) parallel zueinander geschaltet. Vereinfacht können beide Komponenten jeweils als Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand betrachtet werden. An diesen Aufbau wird ein Verbraucher (V) mit dem Widerstand R_V angeschlossen. Die folgende Abbildung verdeutlicht den Aufbau.



$$\begin{aligned}U_{LM} &= 15.5 \text{ V} \\R_{LM} &= 300 \text{ m}\Omega \\U_{Bat} &= 12.5 \text{ V} \\R_{Bat} &= 10 \text{ m}\Omega \\R_V &= 1.3 \Omega\end{aligned}$$

- Berechnen Sie den Strom I_V der durch den Verbraucher R_V fließt.
- Berechnen Sie sämtliche Teilströme in der Schaltung.
- Wird die Batterie durch die Lichtmaschine geladen? Begründen Sie Ihre Antwort.

1) $R_g = (20 + (10 \parallel 15)) \parallel 40 \parallel 60$
 $= 26 \parallel 40 \parallel 60$
 $= \underline{\underline{12,48 \Omega}} \quad \checkmark$

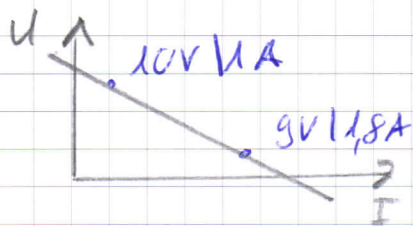


$I_g = \underline{\underline{-5,88A}} \quad \checkmark$

Kontrolle: R_g rechnerisch vom Anfang passt
 mit R_g analytisch überein.

4P.

2.)



$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = 1A$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = 1.8A$$

a.)

$$R_g = -\frac{\Delta U}{\Delta I} = -\frac{1}{-0.8} = \underline{\underline{1.25\Omega}} \checkmark$$

$$U_{EQ} = -R_g \cdot I + U_g$$

$$U_g = U_{EQ} + R_g \cdot I$$

$$U_{ge} = 10V + 1.25\Omega \cdot 1A$$

$$\underline{\underline{U_{ge} = 11.25V}} \checkmark$$

1.5 P.

b.)

$$P_{av} = \frac{(U_{ge})^2}{4 \cdot R_g} = \underline{\underline{25.31W}} \checkmark$$

1 P.

$$P_{EQ} = -R_g \cdot I^2 + U_g \cdot I$$

$$\frac{20W}{R_{g2}} = -1.25\Omega \cdot I^2 + 11.25V \cdot I$$

$$-1.25\Omega \cdot I^2 + 11.25V \cdot I - 20 = 0$$

$$I_{1,2} = \frac{-11.25 \pm \sqrt{11.25^2 - 4 \cdot (-1.25) \cdot (-20)}}{2 \cdot (-1.25)} = 6.56A \quad U_{EQ} = 3.048V$$

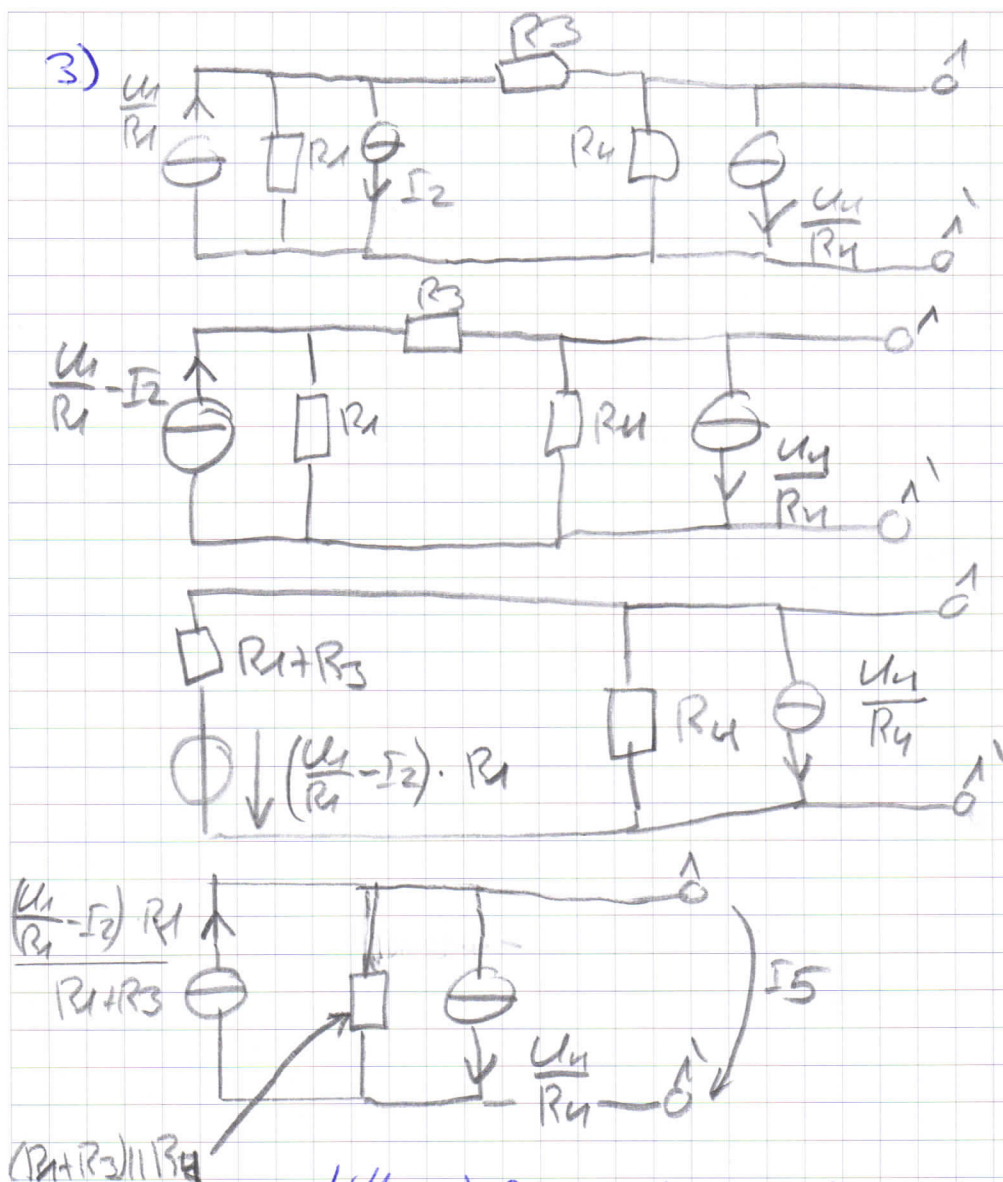
$$2.438A \quad U_{EQ} = 8.202V$$

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \underline{\underline{0.465\Omega}} \checkmark$$

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \underline{\underline{3.36\Omega}} \checkmark$$

Einer der Beiden (entweder oder) $\checkmark$

4 P.



$A = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}$
 Einh. Konst. ~~gut!~~ ~~gut!~~ ~~gut!~~

$$I_5 = \frac{\left(\frac{U_1}{R_1} - I_2\right) \cdot R_1}{R_1 + R_3} - \frac{U_u}{R_4} = \frac{U_1 - I_2 \cdot R_1}{R_1 + R_3} - \frac{U_u}{R_4} \quad \checkmark \quad 30.$$

$$\frac{U_1 - I_2 \cdot R_1}{R_1 + R_3} - \frac{U_u}{R_4} = 0 \Rightarrow \frac{U_1 - I_2 \cdot R_1}{R_1 + R_3} = \frac{U_u}{R_4}$$

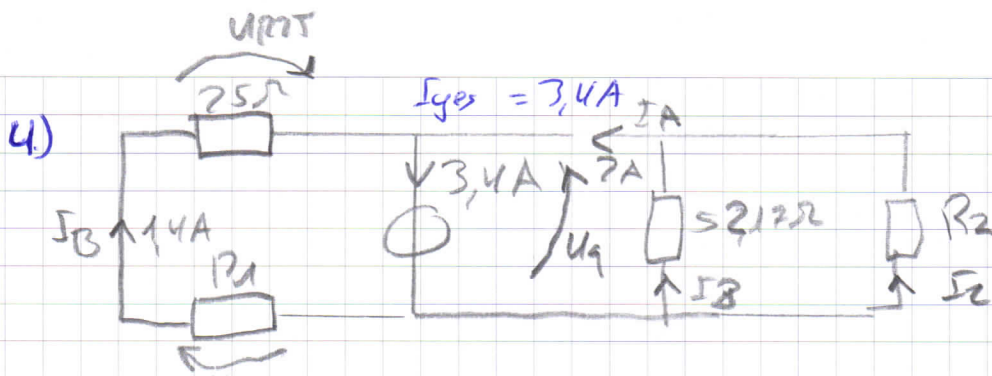
$$\Rightarrow U_1 - I_2 \cdot R_1 = \frac{U_u}{R_4} \cdot R_1 + \frac{U_u}{R_4} \cdot R_3 \Rightarrow R_1 \left(-I_2 - \frac{U_u}{R_4}\right) + U_1 = \frac{U_u}{R_4} \cdot R_3$$

$$R_1 = \frac{\frac{U_u}{R_4} \cdot R_3 - U_1}{-I_2 - \frac{U_u}{R_4}}$$

$$U_1 - I_2 \cdot R_1 = \frac{U_u}{R_4} \cdot (R_1 + R_3) \quad \text{smz} \quad \checkmark$$

$$I_2 = \frac{\frac{U_u}{R_4} \cdot (R_1 + R_3) - U_1}{-R_1} \quad 1 \quad \text{p.}$$

↳ Einh. Konst. $A = \frac{I \cdot R - V}{1 \cdot R} = \frac{V - V}{R} = \frac{V}{R} \quad \checkmark$
~~gut!~~ ~~gut!~~ ~~gut!~~



$$U_q = \frac{P}{I_{ges}} = 88.235V$$

$$I_B = \frac{U_q}{R_3} = \frac{88.235V}{52.172} = 1.69A$$

$$I_2 = I_A - I_B = 2A - 1.69A = 0.309A$$

$$R_2 = \frac{U_q}{I_2} = \frac{88.235V}{0.309A} = \underline{\underline{285.72\Omega}} \quad \checkmark$$

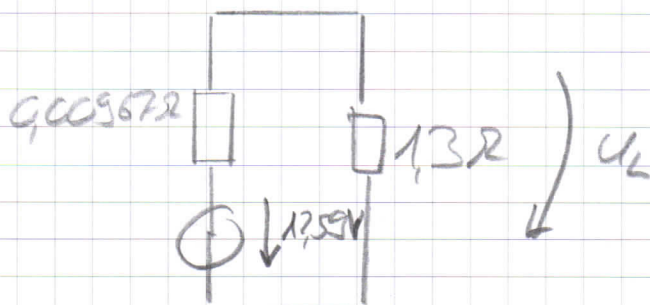
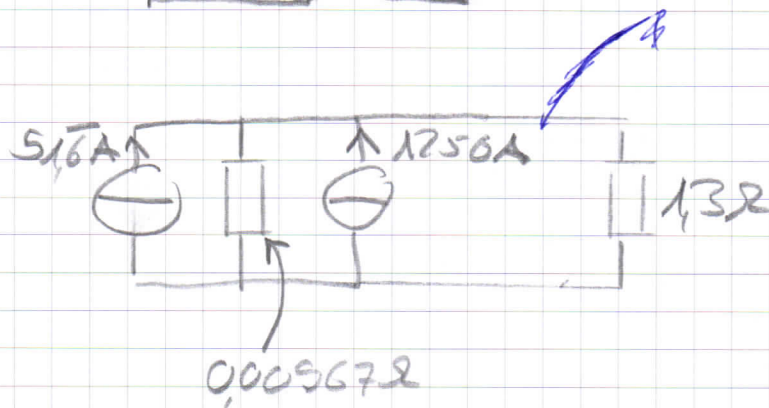
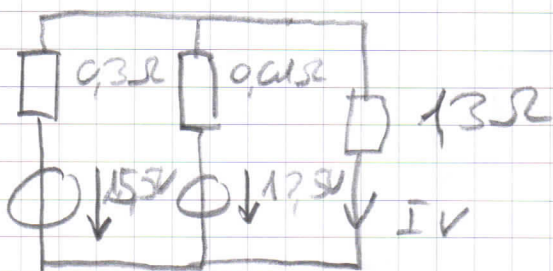
$$U_{R2} = R_2 \cdot I_2 = 285.72 \cdot 0.309A = 35V$$

$$U_{R1} = U_q - U_{R2} = 88.235V - 35V = 53.235V$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_B} = \underline{\underline{38.025\Omega}} \quad \checkmark$$

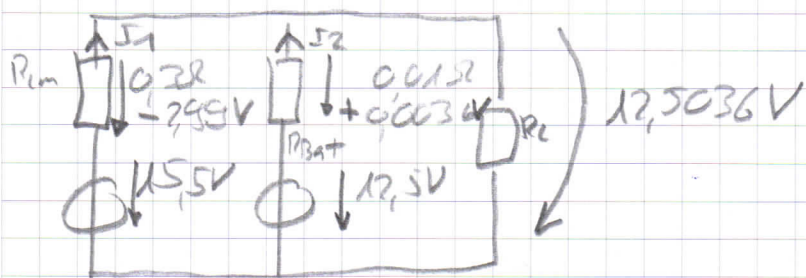
4 P.

5)



$$U_L = U_{ges} \cdot \frac{R_L}{R_{ges}}$$

$$= 12,5V \cdot \frac{13\Omega}{13\Omega + 0,00967\Omega}$$



$$= 12,5036V$$

$$I_L = \frac{U_L}{R_L} = \underline{\underline{9,618A}} \quad \checkmark \quad 2P.$$

$$I_1 = -\frac{U_{R_{lim}}}{R_{lim}} = \underline{\underline{9,987A}} \quad \checkmark$$

$$I_2 = \frac{U_{R_{Bat}}}{R_{Bat}} = \underline{\underline{-0,3694A}} \quad \checkmark$$

c) Ja, weil aus der Batterie ein negativer Strom fließt, also fließt ein Strom in die Batterie. ✓ 1P.

~~Ob die Spannung an der Batterie ist höher als ihre e~~

4P.

